DOKUMENTASI SISTEM

Sistem Akuntansi Petty Cash KJA

Dokumentasi Resmi Sistem | Oktober 2026

Coba demo: https://nailasyahad-oss.github.io/Sistem-Akuntansi-Petty-Cash-KJA/frontend/

INFORMASI AKSES

Catatan Akses Pengguna: Seluruh akun pengguna dan penetapan role dibuat secara langsung oleh administrator sistem. Dokumentasi ini tidak mencantumkan kredensial rahasia demi menjaga keamanan sistem.

DAFTAR ISI DOKUMEN

1. Gambaran Umum dan Tujuan	Hal. 1
2. Alur Kerja Operasional (Diagram Alur)	Hal. 2
3. Arsitektur Sederhana (Diagram Sistem)	Hal. 2
4. Peta Menu Aplikasi	Hal. 3
5. Hak Akses Admin vs Manager	Hal. 3
6. Fitur Utama Sistem	Hal. 4
7. Struktur Database (ERD, RPC, & Views)	Hal. 5
8. Struktur Folder Proyek	Hal. 6
9. Cara Menjalankan Aplikasi	Hal. 6
10. Catatan Penting untuk Pemilik Database	Hal. 7
11. Panduan Kontribusi	Hal. 7
12. Status Pengembangan Tahap 1 - 7	Hal. 8
13. Catatan Ketidaksesuaian	Hal. 8
14. Penutup	Hal. 8

1. GAMBARAN UMUM DAN TUJUAN

Sistem Akuntansi Petty Cash KJA adalah aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola operasional kas kecil secara terstruktur dan transparan. Aplikasi ini memfasilitasi pencatatan kas masuk, pengajuan pengisian dana, persetujuan manager, transaksi kas keluar, kas opname, dan proses tutup buku bulanan.

Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan akuntabilitas keuangan dengan menerapkan pemisahan tugas (segregation of duties) secara ketat antara peran ADMIN dan MANAGER. Seluruh data transaksi disimpan secara terpusat pada PostgreSQL Supabase dengan perlindungan Row Level Security (RLS).

2. ALUR KERJA OPERASIONAL

Alur kerja operasional kas kecil pada sistem ini terdiri dari 10 tahapan berurutan yang melibatkan ADMIN dan MANAGER:



• 1. Login: Pengguna masuk menggunakan akun terdaftar -> Sistem memverifikasi profil & role pengguna pada tabel profil pengguna.

• 2. Dashboard: Menampilkan total saldo, alert batas minimum (min_balance), serta ringkasan kas masuk & keluar.

• 3. Pengajuan Kas: ADMIN membuat pengajuan pengisian dana dengan memilih akun, mengisi nominal & alasan -> Status otomatis pending.

• 4. Review Manager: MANAGER menyetujui atau menolak pengajuan via RPC review_petty_cash_request. Jika disetujui, saldo akun bertambah; jika ditolak, saldo tidak berubah.

• 5. Transaksi Kas Keluar: ADMIN mencatat pengeluaran kas (tipe OUT) dengan memilih akun kas dan kategori pengeluaran.

• 6. Validasi Saldo: Trigger validate_petty_cash_balance memvalidasi kecukupan saldo. Jika saldo tidak mencukupi, transaksi ditolak otomatis oleh database.

• 7. Kas Opname: ADMIN merekam penghitungan fisik tunai vs sistem. Selisih dihitung dengan rumus difference = physical_amount - system_balance.

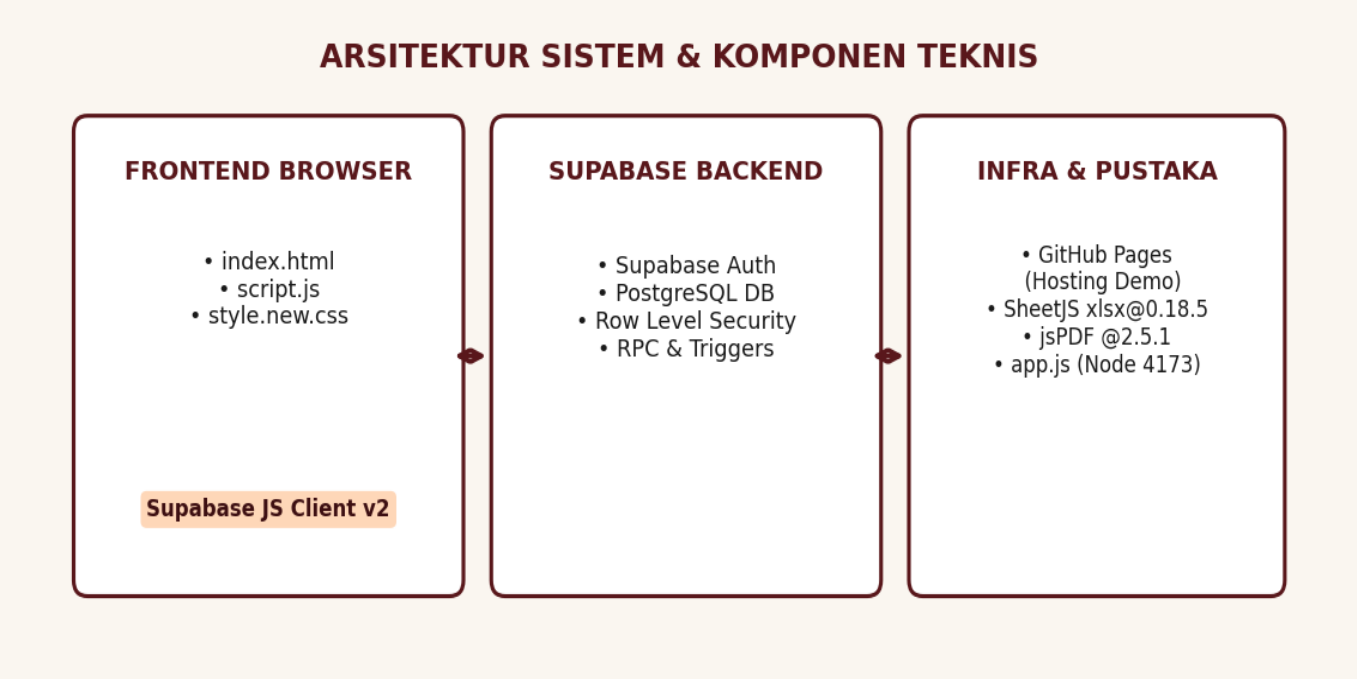
• 8. Tutup Buku Bulanan: ADMIN mengunci transaksi bulanan per akun kas dengan merekam saldo awal, masuk, keluar, dan saldo akhir.

• 9. Laporan & Ekspor: Memfilter periode/akun/kategori -> Menampilkan Buku Kas & Rekap -> Mengunduh format Excel (.xlsx) atau PDF.

• 10. Koreksi (Void) & Logout: ADMIN dapat membatalkan transaksi salah via RPC void_petty_cash_transaction (ditandai strikethrough + badge VOID).

3. ARSITEKTUR SEDERHANA

Aplikasi ini menggunakan arsitektur web modern yang efisien tanpa menggunakan *framework* JavaScript berat:



• Frontend Interface: Dibangun menggunakan HTML murni (index.html), JavaScript native (script.js), dan CSS kustom (style.new.css).

• Backend & Database: Menggunakan platform Supabase PostgreSQL dengan fitur Supabase Auth dan Row Level Security (RLS) via Supabase Client v2.

• Pustaka Ekspor CDN (Lazy-load): Menggunakan SheetJS xlsx@0.18.5 untuk file Excel serta jspdf@2.5.1 dan jspdf-autotable@3.5.3 untuk PDF.

• Hosting & Deployment: Di-host melalui GitHub Pages dari branch main (root).

• Server Lokal Opsional: Disediakan file app.js berbasis modul node:http (port 4173) untuk menghindari kendala CORS/protocol file://.

4. PETA MENU APLIKASI

Peta menu aplikasi dirancang sesuai dengan fungsionalitas utama yang tercantum pada dokumen sumber:

Nama Menu	Akses Role	Keterangan Fungsi Utama
Dashboard	ADMIN, MANAGER	Memantau metric grid (total saldo, pengajuan pending, kas masuk/keluar), alert saldo minimum, serta 5 transaksi & pengajuan terakhir.
Pengajuan Kas	ADMIN (Buat), MANAGER (Review)	ADMIN membuat pengajuan pengisian dana kas; MANAGER menyetujui atau menolak pengajuan via RPC.
Transaksi Kas	ADMIN	Pencatatan kas keluar (tipe OUT), pengelolaan kategori pengeluaran, serta pembatalan (void) transaksi.
Kas Opname	ADMIN	Pencatatan fisik uang tunai vs sistem untuk merekam selisih tanpa mengubah saldo berjalan.
Tutup Buku	ADMIN	Proses penguncian saldo dan transaksi bulanan per akun kas (saldo awal, masuk, keluar, saldo akhir).
Laporan	ADMIN, MANAGER	Menampilkan Ringkasan Laporan Bulanan, Buku Kas, Rekap per Kategori/Akun, serta fasilitas ekspor Excel/PDF.

5. HAK AKSES ADMIN VS MANAGER

Pemisahan kewenangan antara peran ADMIN dan MANAGER diatur melalui matriks hak akses berikut:

Fitur / Aktivitas Sistem	ADMIN	MANAGER
Membuat dan mengelola akun kas kecil	**Ya**	**Tidak**
Menambah dan menonaktifkan kategori pengeluaran	**Ya**	**Tidak**
Membuat pengajuan pengisian dana kas	**Ya**	**Tidak**
Menyetujui atau menolak pengajuan pengisian dana	**Tidak**	**Ya**
Mencatat transaksi kas keluar (tipe OUT)	**Ya**	**Tidak**
Membatalkan (void) transaksi kas keluar	**Ya**	**Tidak**
Mencatat hasil kas opname fisik	**Ya**	**Tidak**
Melakukan proses tutup buku bulanan	**Ya**	**Tidak**
Memantau saldo, transaksi, dan pengajuan (Read-Only)	**Ya**	**Ya**
Melihat dan mengunduh laporan (Buku Kas & Rekap)	**Ya**	**Ya**

6. FITUR UTAMA SISTEM

6.1 Batas Saldo Minimum (min_balance)

Sistem memungkinkan penetapan nilai min_balance pada setiap akun kas kecil. Apabila saldo berjalan berada di bawah batas ini, sistem menampilkan banner peringatan khusus berwarna biru-krem pada Dashboard.

6.2 Kategori Pengeluaran

Menyediakan 6 kategori bawaan (ATK, Transportasi, Konsumsi, Listrik & Air, Kebersihan, Lain-lain). ADMIN dapat menambah kategori baru atau menonaktifkan kategori yang tidak digunakan lagi.

6.3 Pencegahan Saldo Minus

Diterapkan melalui trigger database validate_petty_cash_balance. Trigger ini secara otomatis menolak transaksi kas keluar yang melebihi saldo berjalan akun.

6.4 Koreksi Transaksi (Void)

Fitur pembatalan transaksi oleh ADMIN via RPC void_petty_cash_transaction dengan alasan minimal 5 karakter. Transaksi void diberi tanda strikethrough + badge VOID dan dikecualikan dari saldo & laporan tanpa menghapus baris data.

6.5 Kas Opname

ADMIN merekam hasil penghitungan uang tunai fisik. Sistem menghitung selisih (physical_amount - system_balance). Catatan ini tidak mengubah saldo berjalan dan bersifat insert-only.

6.6 Tutup Buku Bulanan

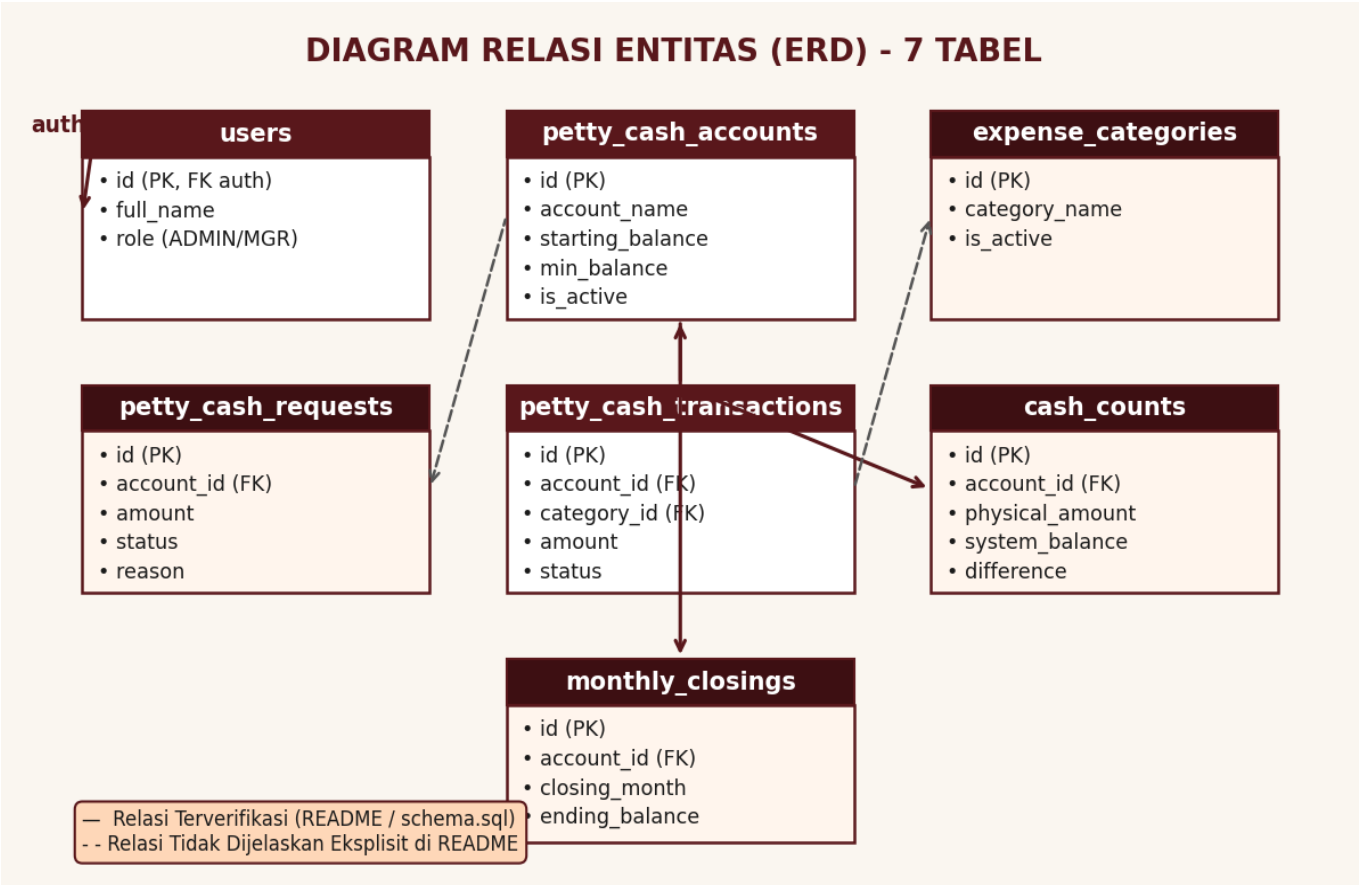
Proses penguncian saldo bulanan per akun kas. Merekam saldo awal, masuk, keluar, dan saldo akhir. Periode yang sudah ditutup tidak dapat dibuka kembali melalui antarmuka aplikasi.

6.7 Laporan & Ekspor Data

Menyajikan Ringkasan Bulanan, Buku Kas, dan Rekapitulasi per kategori/akun. Mendukung ekspor langsung ke format Excel (.xlsx) dan PDF (.pdf) via CDN lazy-loading.

7. STRUKTUR DATABASE

Struktur database PostgreSQL pada Supabase mencakup 7 tabel utama, fungsi RPC, trigger, dan view sebagai berikut:



7.1 Fungsi Database (RPC) & Trigger

• current_app_role(): Mengembalikan role pengguna aktif berdasarkan data pada tabel users.

• review_petty_cash_request(id, decision, reason): Dijalankan MANAGER untuk menyetujui atau menolak pengajuan pengisian dana secara atomic.

• validate_petty_cash_transaction(): Trigger untuk memvalidasi bahwa tipe transaksi yang dicatat adalah OUT.

• validate_petty_cash_balance(): Trigger untuk mencegah pencatatan transaksi yang melampaui saldo berjalan.

• void_petty_cash_transaction(id, reason): Dijalankan ADMIN untuk membatalkan transaksi tanpa menghapus riwayat data.

7.2 View Database (Tahap 7)

• transaction_details: Menyajikan rincian transaksi kas secara lengkap beserta nama akun dan kategori.

• category_summary: Menyajikan ringkasan akumulasi pengeluaran per kategori kas.

• account_transaction_summary: Menyajikan akumulasi transaksi kas masuk dan keluar per akun.

8. STRUKTUR FOLDER PROYEK

Susunan berkas dan folder proyek sesuai dengan dokumentasi sumber:

POHON STRUKTUR BERKAS

project/
■■■ **index.html** (Halaman utama; antarmuka login, workspace, dialog, toast)
■■■ **script.js** (Logika aplikasi lengkap: autentikasi, state, render, RPC, ekspor)
■■■ **style.new.css** (Gaya desain maroon-cream, responsif modern SaaS)
■■■ **schema.sql** (Skema database lengkap: tabel, trigger, fungsi, view, RLS)
■■■ **app.js** (Server statik Node.js opsional berbasis node:http port 4173)
■■■ **README.md** (Dokumentasi utama proyek)
■■■ **Sistem Petty Cash KJA.pdf** (Panduan penggunaan versi PDF)
■■■ *style.css & style.clean.css* (Berkas lama, tidak digunakan lagi/diabaikan)

9. CARA MENJALANKAN APLIKASI

Opsi 1: Cepat (Demo Online)

Aplikasi dapat langsung diakses tanpa instalasi melalui tautan demo resmi:

Coba demo: https://nailasyahad-oss.github.io/Sistem-Akuntansi-Petty-Cash-KJA/frontend/

Opsi 2: Setup Sendiri (Self-Host)

1. Setup Supabase: Buat proyek Supabase dan jalankan skema database schema.sql.

2. Konfigurasi Kunci API: Sesuaikan variabel konfigurasi Supabase URL dan Anon Key pada script.js.

3. Buat Pengguna & Role: Daftarkan pengguna baru lalu tambahkan profil pengguna pada tabel users.

4. Jalankan Aplikasi: Buka index.html di browser atau jalankan server lokal node app.js.

5. Deploy GitHub Pages: Push ke repositori GitHub, lalu aktifkan GitHub Pages dari folder root.

10. CATATAN PENTING UNTUK PEMILIK DATABASE

PERHATIAN:

Jangan pernah menjalankan perubahan skema atau pengujian data langsung pada database yang terhubung dengan demo online.

PERHATIAN:

Selalu lakukan cadangan (backup) database sebelum menjalankan skema ulang.

PERHATIAN:

Aplikasi tidak menyediakan fitur antarmuka untuk membuka kembali periode tutup buku yang telah terkunci.

PERHATIAN:

Transaksi yang sudah dibatalkan (void) tidak dapat dibatalkan ulang melalui antarmuka pengguna.

11. PANDUAN KONTRIBUSI

Dalam melakukan pengembangan atau perbaikan sistem, kontributor wajib mematuhi aturan berikut:

• Dilarang menghapus data lama di database. Seluruh perubahan skema harus bersifat menambah (add-only), seperti penggunaan kolom nullable atau trigger baru.

• Pengerjaan fitur wajib dilakukan secara bertahap dan di-commit secara terpisah.

• Format pesan commit harus mengikuti standar: Tahap N: <deskripsi>, style: <deskripsi>, atau fix: <deskripsi>.

12. STATUS PENGEMBANGAN TAHAP 1 - 7

Seluruh tahapan pengembangan dari Tahap 1 hingga Tahap 7 telah selesai diimplementasikan 100%:



Tahap	Deskripsi Fitur / Pengembangan	Status
1	Batas saldo minimum (min_balance) + peringatan di dashboard	**Selesai**
2	Kategori pengeluaran + filter pada transaksi kas	**Selesai**
3	Pencegahan saldo minus (trigger validate_petty_cash_balance)	**Selesai**
4	Koreksi transaksi via void (RPC void_petty_cash_transaction)	**Selesai**
5	Kas opname (cash_counts, merekam selisih fisik vs sistem)	**Selesai**
6	Tutup buku bulanan (monthly_closings, penguncian saldo)	**Selesai**
7	Laporan: buku kas, rekap per kategori/akun, ekspor Excel/PDF	**Selesai**

13. CATATAN KETIDAKSESUAIAN

Tidak ada. Seluruh informasi, nama tabel, kolom, fungsi, peta menu, hak akses, dan status pengembangan pada dokumen ini disusun 100% konsisten dengan sumber utama README.md.

14. PENUTUP

Sistem Akuntansi Petty Cash KJA menyajikan solusi pengelolaan kas kecil yang akuntabel, transparan, dan terstruktur. Dengan selesainya pengembangan Tahap 1 hingga Tahap 7, sistem ini siap digunakan untuk menunjang pencatatan keuangan organisasi.

Untuk mencoba demo interaktif aplikasi secara langsung, silakan klik tombol di bawah ini:

Coba demo: https://nailasyahad-oss.github.io/Sistem-Akuntansi-Petty-Cash-KJA/frontend/